

Guía de Uso / User Guide

Handwritten Digit Drawing Recognizer

Español

Este proyecto permite reconocer dígitos manuscritos dibujados por el usuario y actualizar el modelo mediante correcciones. Para probar el código, sigue los pasos a continuación:

1. **Clonar el repositorio:**

```
git clone <url-del-repositorio>
cd HandwrittenDigitDrawingRecognizer
```

2. **Instalar dependencias:**

```
pip install torch torchvision matplotlib
pillow
```

3. **Verificar MNIST (opcional):** El dataset MNIST se descargará automáticamente. Para ver ejemplos de imágenes y etiquetas:

```
python src/load_mnist.py
```

4. **Entrenar modelo inicial (opcional):**

```
python src/train.py
```

Esto entrenará la CNN y guardará el modelo en `models/digit_cnn.pth`.

5. **Probar predicciones desde línea de comandos (opcional):**

```
python src/predict.py
```

Modifica la variable `img_path` dentro del archivo para probar distintas imágenes.

6. Ejecutar la interfaz gráfica:

```
python src/gui.py
```

7. Usar la GUI:

- Dibujar un dígito en el canvas.
- Presionar **Predict** para ver la predicción y probabilidades.
- Si la predicción es incorrecta, seleccionar la clase correcta en **Correction**.
- Presionar **Update Model** para que el modelo aprenda de la corrección.
- Presionar **Clear** para limpiar el canvas y cerrar el histograma.

English

This project allows you to recognize handwritten digits drawn by the user and update the model through corrections. To test the code, follow the steps below:

1. Clone the repository:

```
git clone <repository-url>  
cd HandwrittenDigitDrawingRecognizer
```

2. Install dependencies:

```
pip install torch torchvision matplotlib  
pillow
```

3. Verify MNIST (optional):

The MNIST dataset will be downloaded automatically. To view sample images and labels:

```
python src/load_mnist.py
```

4. **Train initial model (optional):**

```
python src/train.py
```

This will train the CNN and save the model in `models/digit_cnn.pth`.

5. **Test predictions via command line (optional):**

```
python src/predict.py
```

Modify the `img_path` variable inside the file to test different images.

6. **Run the GUI:**

```
python src/gui.py
```

7. **Use the GUI:**

- Draw a digit on the canvas.
- Click **Predict** to see the predicted digit and probabilities.
- If the prediction is wrong, select the correct class under **Correction**.
- Click **Update Model** to allow the model to learn from the correction.
- Click **Clear** to erase the canvas and close the histogram.